

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП

_____ А.В. Щукин

« _____ » _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение выпускной квалификационной работы

студенту Сабирзянову Мирсаиту Раисовичу, гр. 5130903/20301

1. Тема работы: «Проектирование и реализация iOS-приложения как комплексного помощника для мусульман».
2. Срок сдачи студентом законченной работы: 18.05.2026.
3. Исходные данные по работе:
 - 3.1. Коран: переводы смыслов на русский язык [Электронный ресурс] // Quran.com: [официальный сайт]. — URL: <https://quran.com/ru> (дата обращения: 01.02.2026). — Режим доступа: свободный.
 - 3.2. Apple Developer Documentation. Swift Programming Language [Электронный ресурс] // Apple Developer: [официальный сайт]. — URL: <https://developer.apple.com/documentation/swift>
 - 3.3. Apple Developer Documentation. SwiftUI Framework [Электронный ресурс] // Apple Developer: [официальный сайт]. — URL: <https://developer.apple.com/documentation/swiftui>
 - 3.4. PyTorch Documentation [Электронный ресурс] // PyTorch: [официальный сайт]. — URL: <https://pytorch.org/docs/stable/index.html>
 - 3.5. Hugging Face Transformers Documentation [Электронный ресурс] // Hugging Face: [официальный сайт]. — URL: <https://huggingface.co/docs/transformers>
 - 3.6. FastAPI Documentation [Электронный ресурс] // FastAPI: [официальный сайт]. — URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>

- 3.7. Spring Framework Documentation [Электронный ресурс] // Spring: [официальный сайт]. — URL: <https://docs.spring.io/spring-framework/docs/current/reference/html/>
4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):
- 4.1. Анализ предметной области и обзор существующих решений для мусульманской аудитории.
 - 4.2. Формулирование функциональных и нефункциональных требований к приложению.
 - 4.3. Проектирование архитектуры системы (iOS-клиент, backend, RAG-пайплайн, БД).
 - 4.4. Разработка и интеграция модулей приложения.
 - 4.5. Тестирование работоспособности системы.
5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): Нет.
6. Перечень используемых информационных технологий, в том числе программное обеспечение, облачные сервисы, базы данных и прочие сквозные цифровые технологии (при наличии):
- 6.1. СУБД PostgreSQL.
 - 6.2. Облачный API-сервис OpenRouter (LLM-генерация).
 - 6.3. Фреймворк FastAPI (Python).
 - 6.4. Фреймворк Spring Boot (Java).
7. Консультанты по работе:
- 7.1. Старший преподаватель ВШПИ, Е.Е. Андрианова (нормоконтроль).
8. Дата выдачи задания: 22.12.2025.

Руководитель ВКР _____ А.В. Сергеев

Задание принял к исполнению 22.12.2025

Студент _____ М.Р. Сабирзянов